SOLUZIONI ESERCITAZIONE

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – Classe 4MAT

Impedenze e fasori – Soluzioni

I moduli sono valori efficaci e i risultati sono arrotondati a tre cifre significative. L'angolo dell'impedenza è $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$: con φ positivo la corrente è *in ritardo* sulla tensione (carico induttivo), con φ negativo è *in anticipo* (carico capacitivo). Nei diagrammi la scala è una scelta possibile, non l'unica: per esempio nell'esercizio 1 un quadretto può valere $50\,\mathrm{V}$ per la tensione e $1\,\mathrm{A}$ per la corrente.

Tipo 1 – Impedenza da tensione e corrente

Es.	$\bar{V}$	$\bar{I}$	$\lvert Z\rvert = \lvert V\rvert/\lvert I\rvert$	$\varphi = \varphi_V - \varphi_I$	$\bar{Z}$	Tipo di carico
1	$230\,\mathrm{V}\angle 0°$	$4{,}6\,\mathrm{A}\angle -30°$	$230/4{,}6 = 50\,\Omega$	$0° - (-30°) = 30°$	$50\,\Omega\angle 30°$	ohmico-induttivo: I in ritardo di $30°$
2	$12\,\mathrm{V}\angle 20°$	$0{,}2\,\mathrm{A}\angle 65°$	$12/0{,}2 = 60\,\Omega$	$20° - 65° = -45°$	$60\,\Omega\angle -45°$	ohmico-capacitivo: I in **anticipo** di $45°$
3a	$50\,\mathrm{V}\angle 90°$	$2\,\mathrm{A}\angle 0°$	$50/2 = 25\,\Omega$	$90° - 0° = 90°$	$25\,\Omega\angle 90°$	induttivo puro: I in ritardo di $90°$
3b	$10\,\mathrm{V}\angle -10°$	$50\,\mathrm{mA}\angle -10°$	$10/0{,}05 = 200\,\Omega$	$-10° - (-10°) = 0°$	$200\,\Omega\angle 0°$	resistivo puro: I in fase con V

Es.	$\bar{V}$	$\bar{Z}$	$\lvert I\rvert = \lvert V\rvert/\lvert Z\rvert$	$\varphi_I = \varphi_V - \varphi$	$\bar{I}$	Corrente
4	$24\,\mathrm{V}\angle 0°$	$120\,\Omega\angle 60°$	$24/120 = 0{,}2\,\mathrm{A}$	$0° - 60° = -60°$	$0{,}2\,\mathrm{A}\angle -60°$	in ritardo di $60°$ (ohmico-induttivo)

Nel laboratorio, per l'esercizio 4, basta scrivere $I = 0{,}2\,\mathrm{A}$ con fase $-60°$ e controllare che compaia $\bar{Z} = 120\,\Omega\angle 60°$.

Tipo 2 – Reattanza di induttori e condensatori

Es.	Componente	Reattanza	$\bar{Z}$ a 50 Hz	Che cosa succede
5	$L = 100\,\mathrm{mH}$	$50\,\mathrm{Hz}$: $X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}1 = 31{,}4\,\Omega$ $500\,\mathrm{Hz}$: $X_L = 2\pi \cdot 500 \cdot 0{,}1 = 314\,\Omega$	$31{,}4\,\Omega\angle 90°$	$f \times 10 \Rightarrow X_L \times 10$: X_L è proporzionale a f
6	$C = 10\,\mu\mathrm{F}$	$50\,\mathrm{Hz}$: $X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-5}) = 318\,\Omega$ $1\,\mathrm{kHz}$: $X_C = 1/(2\pi \cdot 1000 \cdot 10^{-5}) = 15{,}9\,\Omega$	$318\,\Omega\angle -90°$	se f aumenta X_C diminuisce ($f \times 20 \Rightarrow X_C/20$)
7a	$L = 50\,\mathrm{mH}$	$f = X_L/(2\pi L) = 100/(2\pi \cdot 0{,}05) = 318\,\mathrm{Hz}$	–	a $318\,\mathrm{Hz}$ l'induttore ha $X_L = 100\,\Omega$
7b	$C = 2{,}2\,\mu\mathrm{F}$	$f = 1/(2\pi C X_C)$ $= 1/(2\pi \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 100) = 723\,\mathrm{Hz}$	–	a $723\,\mathrm{Hz}$ il condensatore ha $X_C = 100\,\Omega$

Reattanze: $X_L = 2\pi f L$ $\quad X_C = 1/(2\pi f C)$ $\qquad$ Impedenze: $\bar{Z}_L = X_L\angle +90°$ $\quad \bar{Z}_C = X_C\angle -90°$ $\qquad L$ in H, C in F.

Tipo 3 – Circuiti in serie: il triangolo dell'impedenza

Es.	Dati	Reattanza totale X	$\lvert Z\rvert$	φ	$\bar{Z}$ e corrente
8	$R = 30\,\Omega$, $L = 63{,}7\,\text{mH}$, $f = 100\,\text{Hz}$	$X_L = 2\pi{\cdot}100{\cdot}0{,}0637 = 40\,\Omega$	$\sqrt{30^2+40^2} = 50\,\Omega$	$\arctan\frac{40}{30} = 53{,}1°$	$50\,\Omega\angle 53{,}1°$, ohmico-induttivo; $\lvert I\rvert = 100/50 = 2\,\text{A}$, in ritardo di $53{,}1°$
9	$R = 60\,\Omega$, $C = 26{,}5\,\mu\text{F}$, $f = 100\,\text{Hz}$	$X_C = 1/(2\pi\cdot 100\cdot 26{,}5\cdot 10^{-6}) = 60\,\Omega$, quindi $X = -60\,\Omega$	$\sqrt{60^2+60^2} = 84{,}9\,\Omega$	$\arctan\frac{-60}{60} = -45°$	$84{,}9\,\Omega\angle -45°$, ohmico-capacitivo
10	$R = 40\,\Omega$, $X_L = 80\,\Omega$, $X_C = 50\,\Omega$	$X = 80 - 50 = 30\,\Omega$	$\sqrt{40^2+30^2} = 50\,\Omega$	$\arctan\frac{30}{40} = 36{,}9°$	$50\,\Omega\angle 36{,}9°$; $\lvert I\rvert = 100/50 = 2\,\text{A}$, in **ritardo** di $36{,}9°$
11a	$R = 20\,\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$, $C = 10\,\mu\text{F}$	$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{0{,}01\cdot 10^{-5}}) = 503\,\text{Hz}$: $X_L = X_C$, $X = 0$	$\lvert Z\rvert = R = 20\,\Omega$	$0°$	$20\,\Omega\angle 0°$: risonanza, $\lvert Z\rvert$ minima, corrente massima e in fase
11b	stesso circuito a $f = 1\,\text{kHz}$	$X_L = 62{,}8\,\Omega$, $X_C = 15{,}9\,\Omega$, $X = 46{,}9\,\Omega$	$\sqrt{20^2+46{,}9^2} = 51{,}0\,\Omega$	$\arctan\frac{46{,}9}{20} = 66{,}9°$	$51{,}0\,\Omega\angle 66{,}9°$: sopra f_0 prevale L, ohmico-induttivo

In serie: stessa corrente, si sommano le impedenze punta-coda $X = X_L - X_C$ $\lvert Z\rvert = \sqrt{R^2+X^2}$ $\varphi = \arctan(X/R)$ $X > 0$ induttivo, $X < 0$ capacitivo.

Tipo 4 – Circuiti in parallelo: i fasori delle correnti

Es.	Dati	I_R	I_L o I_C	$\lvert I\rvert$ e φ_I	$\bar{Z}$	Circuito
12	$R = 40\,\Omega$, $X_L = 30\,\Omega$, $\bar{V} = 120\,\text{V}\angle 0°$	$120/40 = 3\,\text{A}$, a $0°$	$120/30 = 4\,\text{A}$, a $-90°$	$\sqrt{3^2+4^2} = 5\,\text{A}$ $-\arctan(4/3) = -53{,}1°$	$120/5 = 24\,\Omega$ $\bar{Z} = 24\,\Omega\angle 53{,}1°$	ohmico-induttivo
13	$R = 20\,\Omega$, $X_C = 15\,\Omega$, $\bar{V} = 60\,\text{V}\angle 0°$	$60/20 = 3\,\text{A}$, a $0°$	$60/15 = 4\,\text{A}$, a $+90°$	$\sqrt{3^2+4^2} = 5\,\text{A}$ $+\arctan(4/3) = +53{,}1°$	$60/5 = 12\,\Omega$ $\bar{Z} = 12\,\Omega\angle -53{,}1°$	ohmico-capacitivo

In parallelo: stessa tensione, si sommano le correnti dei rami (non le impedenze) $\lvert I\rvert = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$ $\lvert Z\rvert = \lvert V\rvert/\lvert I\rvert$ $\varphi = -\varphi_I$ $\lvert Z\rvert$ è più piccola di ogni ramo: $24\,\Omega < 30, 40\,\Omega$; $12\,\Omega < 15, 20\,\Omega$.